

**Versi 2.0**

Januari 2026



# **PRAKTIKUM SISTEM OPERASI**

**MODUL 2 - PENDAHULUAN TENTANG**

**EDITOR VIM (MANIPULASI TEKS)**

**Pengarang:**

Ir. Denar Regata Akbi, S.Kom., M.Kom.

Putri Nayla Sabri

Muhammad Zamzam Baihaqi

**LABORATORIUM INFORMATIKA**

**Universitas Muhammadiyah Malang**

## DAFTAR ISI

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                             | <b>2</b>  |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                                                            | <b>3</b>  |
| TUJUAN.....                                                                        | 3         |
| TARGET MODUL.....                                                                  | 3         |
| PERSIAPAN.....                                                                     | 3         |
| KATA KUNCI.....                                                                    | 3         |
| <b>LATAR BELAKANG TEORI.....</b>                                                   | <b>4</b>  |
| Rocky Linux.....                                                                   | 4         |
| 1.1 Menginstal dan memverifikasi Vim (vim, vim-enhanced).....                      | 4         |
| 1.2 Mode operasi                                                                   |           |
| Vim.....                                                                           | 5         |
| 1.....                                                                             | 6         |
| 1.3 Navigasi dasar dalam file konfigurasi sistem.....                              | 6         |
| untuk Administrasi Sistem.....                                                     | 8         |
| 2.1 Pengeditan log dan file konfigurasi yang efisien.....                          | 8         |
| 2.....                                                                             | 10        |
| 2.2 Operasi pencarian dan penggantian menggunakan pola dasar.....                  | 10        |
| 3.....                                                                             | 12        |
| 2.3 Pengeditan multi-baris dan mode blok visual untuk tugas konfigurasi batch..... | 12        |
| 4.....                                                                             | 13        |
| Produktivitas SysAdmin.....                                                        | 13        |
| 3.1 Pengaturan dasar .vimrc.....                                                   | 13        |
| 5.....                                                                             | 15        |
| 3.2 Integrasi Shell.....                                                           | 15        |
| Efisiensi.....                                                                     | 16        |
| 3.3 Kiat                                                                           |           |
| Aplikasi.....                                                                      | 16        |
| <b>PRAKTIS.....</b>                                                                | <b>18</b> |
| LATIHAN.....                                                                       | 18        |
| RUBRIK PENILAIAN.....                                                              | 21        |
| SKALA PENILAIAN.....                                                               | 21        |





## LATAR BELAKANG TEORI

### 1. Pengantar Vim di Lingkungan Rocky Linux 1.1 Menginstal dan memverifikasi Vim (vim, vim-enhanced)

Vim **tidak selalu terinstal secara default** pada instalasi minimal Rocky Linux. Bagian ini memandu siswa untuk menginstal, memverifikasi, dan memahami berbagai paket Vim yang tersedia.

#### A. Verifikasi apakah Vim sudah terpasang

Untuk memeriksa apakah Anda sudah menginstal vim, buka terminal Anda di Rocky Linux dan jalankan perintah berikut:

```
praktikumso@localhost:~$ which vim
/usr/bin/vim
```

Jika Vim Anda sudah terinstal, akan ada output seperti ini, tetapi jika tidak ada output sama sekali berarti Anda belum memiliki Vim dan perlu menginstalnya.

Anda juga dapat memeriksa paket tertentu menggunakan dnf:

```
praktikumso@localhost:~$ dnf list installed | grep vim
vim-common.x86_64                2:9.1.083-6.el10      @AppStream
vim-data.noarch                  2:9.1.083-6.el10      @anaconda
vim-enhanced.x86_64              2:9.1.083-6.el10      @AppStream
vim-filesystem.noarch            2:9.1.083-6.el10      @anaconda
vim-minimal.x86_64               2:9.1.083-6.el10      @anaconda
```

Ini adalah output jika Anda sudah menginstal vim. Namun, jika tidak ada output, berarti vim belum terinstal.

#### B. Menginstal Vim melalui DNF Package Manager

Jalankan perintah berikut sebagai root atau dengan sudo:

```
praktikumso@localhost:~$ sudo dnf install vim-minimal -y
```

#### C. Memverifikasi Instalasi dan Versi Setelah

instalasi, verifikasi keberadaan dan versi Vim:

```
praktikumso@localhost:~$ vim --version
VIM - Vi IMproved 9.1 (2024 Jan 02, compiled Sep 10 2025 00:00:00)
Included patches: 1-83
Modified by <bugzilla@redhat.com>
Compiled by <bugzilla@redhat.com>
```

Jika Anda melihat informasi versi, berarti Vim telah berhasil diinstal.



#### D. Memahami Varian Paket Vim di Rocky Linux

| Nama Paket                | Keterangan                                                                   | Direkomendasikan untuk Mahasiswa? |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <code>vim-minimal</code>  | Vim versi paling dasar — tanpa penyorotan sintaks, tanpa mouse, tanpa plugin | TIDAK                             |
| <code>vim-enhanced</code> | Vim berfitur lengkap — termasuk sintaks, pelipatan kode, plugin, mouse, dll. | Ya                                |
| <code>vim-X11</code>      | Versi GUI (membutuhkan desktop X11)                                          | opsional                          |

Anda sebaiknya selalu mengupayakan **vim-enhanced**. Sementara `vim-minimal` sudah cukup untuk keadaan darurat.

Dalam hal pengeditan, ia kekurangan isyarat visual (penyorotan sintaks) yang membantu mencegah kesalahan konfigurasi. lingkungan produksi. Jika Anda mengetik `vi` dan teksnya berwarna sama, kemungkinan Anda menggunakan versi minimal.

### 1.2 Mode pengoperasian Vim

**Sistem pengeditan** modal Vim adalah salah satu fitur yang paling menentukan dan awalnya menantang, tetapi juga merupakan sumber efisiensi dan ketepatannya. Tidak seperti editor teks konvensional yang tetap berada dalam satu format.

Dengan satu status "pengetikan" tunggal, Vim memisahkan interaksi ke dalam **mode yang berbeda untuk mengoptimalkan berbagai tugas**:

**Mode normal** berfungsi sebagai pusat kendali untuk navigasi, penghapusan, penyalinan, dan makro.

Eksekusi; **Mode sisipan** memungkinkan input teks langsung seperti editor standar; **Mode visual** memungkinkan pemilihan karakter, baris, atau blok secara intuitif untuk operasi seperti potong, salin, atau indentasi; dan

**Mode baris perintah** menyediakan akses ke operasi file yang canggih, pencarian dan penggantian, pengaturan konfigurasi, dan bantuan bawaan.

#### A. Empat Mode Utama

| Mode                                                   | Tujuan                         | Cara Masuk                                   | Cara Keluar                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Mode Normal                                            | Navigasi dan eksekusi perintah | Tekan Esc (default) setelah startup)         | Tidak tersedia (mode dasar) |
| Mode Sisipkan                                          | Mengetik dan mengedit teks     | Tekan i, a, o, I, A, O Tekan Esc             |                             |
| Mode Visual                                            | Memilih blok dari teks         | Tekan v (karakter), V (baris), Ctrl+v (blok) | Tekan Esc                   |
| Mode Baris Perintah: Menjalankan perintah (:w, :q, :s) |                                | Tekan : (titik dua) dari Mode Normal         | Tekan Enter atau Esc        |

#### B. Beralih Antar Mode – Alur Kerja Praktis



Contoh alur kerja: •

- Buka file: `vim /etc/hosts` • Tekan `i` ÿ masuk ke Mode Sisipkan ÿ ketik entri baru • Tekan `Esc` ÿ kembali ke Mode Normal
- Tekan `:w` ÿ simpan file
- Tekan `:q` ÿ keluar dari Vim.

Latih siklus ini berulang kali hingga menjadi refleks otomatis.

### C. Pintasan Umum Khusus Mode dalam Mode

**Normal:**

- `h, j, k, l` ÿ kiri, bawah, atas, kanan • `w / b` ÿ lompat maju/mundur per **kata** (lebih efisien). • `0` ÿ pergi ke awal baris • `$` ÿ pergi ke akhir baris • `gg` ÿ pergi ke baris pertama • `G` ÿ pergi ke baris terakhir • `/kata` ÿ cari kata tertentu. Tekan `n` untuk menemukan kemunculan berikutnya.

Dalam **Mode Sisipkan:**

- `Ctrl + o` ÿ jalankan satu perintah Mode Normal lalu kembali ke Mode Sisipkan
- Dalam Mode Baris Perintah:
  - `:set nu` ÿ tampilkan nomor baris (penting untuk debugging file konfigurasi).
  - `:w` ÿ simpan
  - `:q` ÿ keluar • `:wq`
  - atau `:x` ÿ simpan dan keluar • `:q!` ÿ keluar tanpa menyimpan

**Tip:** Gunakan `:help` kapan saja untuk mengakses dokumentasi bawaan.

### LATIHAN 1

Buka file `mode.txt` dengan Vim, masuk ke Mode Sisipkan, ketik "Hello Vim", periksa outputnya, lalu kembali ke Mode Normal dan simpan file tersebut.

### 1.3 Navigasi dasar dalam file konfigurasi sistem Vim banyak

digunakan oleh administrator sistem untuk mengedit file konfigurasi penting. Bagian ini menyediakan praktik langsung dengan file sistem nyata.

#### A. Mengedit `/etc/hosts` – Menambahkan Entri Host Lokal

Untuk masuk ke mode vim, gunakan perintah vim dan ketik file yang ingin Anda edit, contoh:

```
praktikumso@localhost:~$ sudo vim /etc/host
```



```
127.0.0.1    mylocal.dev
~
-- INSERT --
```

Setelah Anda selesai menambahkan file menggunakan mode sisipkan, tekan `esc` lalu ketik `:wq` untuk menyimpan dan keluar dari mode vim.

## B. Mengedit /etc/fstab – Memasang Sistem Berkas (Latihan Baca Saja)

**Catatan:** Jangan pernah memodifikasi `/etc/fstab` tanpa memahami konsekuensinya. Buka file `fstab` menggunakan vim dengan mode baca saja.

```
praktikumso@localhost:~$ sudo vim -R /etc/fstab
```

Anda dapat menavigasi file dengan menekan j untuk turun, k untuk naik, gg untuk pergi ke baris pertama, dan G untuk pergi ke baris terakhir file.

Anda dapat melakukan pencarian dalam mode ini dengan menekan **'f'** dan mengetikkan apa yang ingin Anda cari di dalam file.

Misalnya:

Anda juga dapat menekan 'n' untuk melompat ke pertandingan berikutnya. Setelah selesai dan ingin keluar dari mode ini, cukup tekan Esc dan ketik: q. Ini akan keluar tanpa menyimpan perubahan.

### C. Praktik Terbaik Saat Mengedit File Sistem

| Praktik                                | Alasan                                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Selalu buat cadangan sebelum mengedit. | misalnya, cp /etc/hosts /etc/hosts.bak            |
| Gunakan sudo bila diperlukan.          | Hindari kesalahan "izin ditolak"                  |
| Uji perubahan setelah disimpan         | misalnya, ping mylocal.dev atau mount -a          |
| Gunakan :atur nomor                    | Tampilkan nomor baris untuk memudahkan referensi. |

### D. Tabel Referensi Cepat: Perintah Penting untuk Tugas SysAdmin

| Tugas                   | Perintah di Vim     |
|-------------------------|---------------------|
| Aktifkan nomor baris    | :atur nomor         |
| Nonaktifkan nomor baris | :atur nomor         |
| Cari ke depan           | /kata kunci + Enter |
| Cari mundur             | ?kata kunci + Enter |
| Lompat ke baris 10      | :10 + Masukkan      |
| Simpan file             | :w                  |
| Keluar tanpa menyimpan  | :Q!                 |
| Simpan & keluar         | :wq atau :x         |

## 2. Manipulasi Teks untuk Administrasi Sistem

Vim lebih dari sekadar editor teks—ini adalah alat yang ampuh untuk **administrasi sistem** di Linux.

lingkungan. Di Rocky Linux, tugas-tugas penting seperti **mengedit file konfigurasi** (/etc/) atau

**Analisis file log** (/var/log/) biasanya dilakukan melalui baris perintah. Vim memungkinkan hal ini.

Pengeditan yang cepat, aman, dan efisien tanpa memerlukan antarmuka grafis—menjadikannya **sangat diperlukan** untuk manajemen server.

### 2.1 Pengeditan log dan file konfigurasi yang efisien

#### A. Mengapa Log Edit dan File Konfigurasi di Vim?

- File log (misalnya, /var/log/messages) membantu mendiagnosis kesalahan sistem atau layanan.
- File konfigurasi (/etc/httpd/conf/httpd.conf) mengontrol bagaimana layanan berperilaku.
- Banyak server berjalan tanpa GUI (headless), sehingga alat berbasis CLI seperti Vim sangat penting.

Jangan pernah mengedit file log aktif secara langsung, hanya lihat saja.



Selalu buat cadangan sebelum memodifikasi file konfigurasi, contoh:

```
praktikumso@localhost:~$ sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak
```

**Contoh Praktis: Mengedit Konfigurasi SSH Tujuan:**

Mengubah port SSH default dari 22 menjadi 2222.

Buka file konfigurasi:

```
praktikumso@localhost:~$ sudo vim /etc/ssh/sshd_config.bak
```

Tekan / dan ketik Port, lalu tekan Enter untuk menemukan baris **#Port 22**.

Tekan i untuk masuk ke Mode Sisipkan, hapus tanda #, dan ubah 22 menjadi 2222:

```
Port 2222
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none
-- INSERT --
```

Tekan Esc, lalu simpan dan keluar:

```
Port 2222
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

:wq
```

Uji sintaks konfigurasi sebelum memulai ulang:

```
praktikumso@localhost:~$ sudo sshd -t
```

Jika tidak ada kesalahan yang muncul, mulai ulang layanan SSH:

```
praktikumso@localhost:~$ sudo systemctl restart sshd
```



## B. Melihat File Log Berukuran Besar Secara Efisien

Gunakan mode baca saja untuk memeriksa log berukuran besar dengan aman tanpa risiko penulisan yang tidak disengaja:

```
praktikumso@localhost:~$ sudo vim -R /var/log/messages
[sudo] password for praktikumso:
```

Perintah navigasi cepat: • **G** ÿ

lompat ke akhir file (log terbaru biasanya berada di bagian bawah) • **gg** ÿ

lompat ke awal • **/error** ÿ cari

"error"

• **n** ÿ pertandingan berikutnya, **N** ÿ pertandingan sebelumnya

## LATIHAN 2

Edit file `/etc/hosts` (gunakan `sudo`) dan tambahkan baris `127.0.0.1 demo.local` tanpa mengubah isi lainnya.

## 2.2 Operasi pencarian dan penggantian menggunakan pola dasar

Vim mendukung operasi pencarian dan penggantian yang ampuh menggunakan ekspresi reguler dasar—ideal untuk memperbarui beberapa entri konfigurasi sekaligus.

### A. Sintaks Pencarian Dasar

| Tindakan                  | Perintah dalam Mode Normal                   |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Cari ke depan             | <b>/kata kunci</b>                           |
| Cari mundur               | <b>kata kunci</b>                            |
| Ulangi pencarian terakhir | <b>n</b> (berikutnya), <b>N</b> (sebelumnya) |

**Contoh: /**

**Listen** ÿ temukan semua kemunculan "Listen" dalam file konfigurasi Apache.

### B. Perintah Penggantian (Substitusi)

Sintaks umum:

```
: [range] s/pattern/replacement/[flags]
```



**Contoh Umum:**

| Tugas                                  | Alasan                                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Selalu buat cadangan sebelum mengedit. | misalnya, cp /etc/hosts /etc/hosts.bak            |
| Gunakan sudo bila diperlukan.          | Hindari kesalahan "izin ditolak"                  |
| Uji perubahan setelah disimpan         | misalnya, ping mylocal.dev atau mount -a          |
| Gunakan :atur nomor                    | Tampilkan nomor baris untuk memudahkan referensi. |

| Tugas                                             | Memerintah       |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Ganti kecocokan pertama pada baris saat ini       | :s/lama/baru/    |
| Ganti semua kecocokan pada baris saat ini         | :s/lama/baru/g   |
| Ganti semua kecocokan di seluruh file.            | :%s/lama/baru/g  |
| Ganti dengan konfirmasi per perubahan             | :%s/lama/baru/gc |
| Penggantian tanpa memperhatikan huruf besar/kecil | :%s/OLD/new/gi   |

**Contoh Praktis:**

Ganti semua http:// dengan https:// di dalam file konfigurasi:

```
:%s/http://https://g
```

Penjelasan: Karakter / harus di-escape dengan \ karena digunakan sebagai pembatas.

**Alternatif yang lebih baik:** Gunakan pembatas yang berbeda (misalnya, #) agar lebih mudah dibaca:

```
:%s#http://#https://#g
```

**C. Studi Kasus: Pembaruan Massal Referensi Nama Host**

Misalkan semua file konfigurasi merujuk ke localhost, dan Anda ingin memperbaruinya ke mylocalhost.

Buka file hosts:

```
praktikumso@localhost:~$ sudo vim /etc/hosts
```

Sebelum:

```
# Loopback entries; do not change.
# For historical reasons, localhost precedes localhost.localdomain:
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
# See hosts(5) for proper format and other examples:
# 192.168.1.10 foo.example.org foo
# 192.168.1.13 bar.example.org bar
```



berlari :

```
:%s/localhost/mylocalhost/g
```

Setelah:

```
# Loopback entries; do not change.
# For historical reasons, mylocalhost precedes mylocalhost.localdomain:
127.0.0.1    mylocalhost mylocalhost.localdomain mylocalhost4 mylocalhost4.localdomain4
::1        mylocalhost mylocalhost.localdomain mylocalhost6 mylocalhost6.localdomain6
# See hosts(5) for proper format and other examples:
# 192.168.1.10 foo.example.org foo
# 192.168.1.13 bar.example.org bar
```

### LATIHAN 3 Buat

file `url.txt` yang berisi `http://site.com`, lalu ganti semua `http://` dengan `https://` menggunakan perintah substitusi global di Vim.

### 2.3 Pengeditan multi-baris dan mode blok visual untuk tugas konfigurasi batch

Saat mengelola beberapa layanan atau server, Anda sering perlu memodifikasi beberapa baris secara bersamaan. Mode Blok Visual memungkinkan pengeditan berbasis kolom—fitur Vim yang unik dan ampuh.

#### A. Memasuki Mode Blok Visual •

Tekan **Ctrl + v** untuk masuk ke Mode Blok Visual.

- Gunakan tombol panah atau **h**, **j**, **k**, **l** untuk memilih blok persegi panjang.

Tekan **I** (huruf **i** kapital) untuk menyisipkan teks di awal setiap baris yang dipilih. • Ketik teks Anda (misalnya, **#** untuk mengomentari). • Tekan

**Esc** untuk teks akan muncul di semua baris yang dipilih.

#### Contoh Praktis: Mengomentari Beberapa Tugas Cron File: `/etc/`

`crontab` Tujuan:

Menonaktifkan sementara beberapa tugas cron.

1. Buka file:

```
praktikumso@localhost:~$ sudo vim /etc/crontab
```

2. Pindahkan kursor ke baris pekerjaan pertama.
3. Tekan **Ctrl + v**, lalu **j** dua kali untuk memilih 3 baris.
4. Tekan **I**, ketik **#**, lalu tekan **Esc**.

Hasil:

```
#SHELL=/bin/bash
#PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
#MAILTO=root
```

Semua baris akan langsung diberi komentar!



## B. Tingkat Lanjut: Menambahkan Indentasi atau Perataan Teks

Anda juga dapat:

- Tambahkan indentasi: pilih blok `>` tekan `>` (indentasi kanan) atau `<` (indentasi kiri) • Sisipkan awalan yang sejajar menggunakan substitusi

Contoh (tambahkan 4 spasi ke baris yang dipilih): 1. Pilih

blok dengan `Ctrl+v` 2. Tekan `:>` Vim

menampilkan `:'<,'>s/^/ /` 3. Ketik:

```
:'<,'>s/^/ /
```

Ini menambahkan empat spasi di awal setiap baris yang dipilih.

### Perbandingan: Pemilihan Lini vs. Blok

| Mode            | Jalan pintas        | Terbaik untuk                               |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Garis Visual    | <code>V</code>      | Memilih lini lengkap                        |
| Karakter Visual | <code>v</code>      | Memilih teks karakter demi karakter         |
| Blok Visual     | <code>Ctrl+v</code> | Pengeditan kolom, komentar massal, perataan |

## LATIHAN 4

Buat tiga baris teks acak, lalu gunakan Mode Blok Visual (`Ctrl+v`) untuk menambahkan tanda ``#`` di awal ketiga baris sekaligus.

### 3. Mengkustomisasi Vim untuk Produktivitas SysAdmin Vim

sangat mudah dikonfigurasi, memungkinkan administrator sistem untuk **menyesuaikan perilakunya** agar sesuai dengan alur kerja mereka. Tidak seperti editor teks dasar, Vim **mendukung kustomisasi permanen** melalui file konfigurasi bernama `.vimrc`, yang terletak di direktori home pengguna. Dengan mengoptimalkan file ini, pengguna dapat secara signifikan **meningkatkan kecepatan pengeditan**, **mengurangi kesalahan**, dan **meningkatkan keterbacaan**, terutama saat bekerja dengan file atau skrip sistem yang kompleks.

Bagian ini memperkenalkan penyesuaian penting yang harus diterapkan setiap siswa sejak awal perjalanan mereka menggunakan Linux untuk membangun kebiasaan CLI yang efisien dan profesional.

#### 3.1 Pengaturan dasar `.vimrc` A.

##### Apa itu `.vimrc`?

File `.vimrc` (singkatan dari Vi Improved Runtime Configuration) adalah file teks biasa yang dibaca Vim saat startup. File ini berisi pengaturan dan perintah yang ditentukan pengguna yang menimpa perilaku default Vim. Jika file tersebut tidak ada, Vim akan berjalan dengan pengaturan default pabrik—yang seringkali kekurangan fitur penting untuk administrasi sistem.

Catatan: Tanda titik (`.`) di awal membuat file ini tersembunyi di Linux. Gunakan `ls -la ~` untuk melihatnya.



## B. Membuat dan Mengedit .vimrc

Buka atau buat file:

```
praktikumso@localhost:~$ vim ~/.vimrc
```

Tambahkan baris-baris penting berikut:

```
" Enable syntax highlighting
syntax on

" Show line numbers
set number

" Enable auto-indentation
set autoindent
set smartindent
set tabstop=4
set shiftwidth=4
set expandtab
```

Simpan dan keluar:

```
set tabstop=4
set shiftwidth=4
set expandtab

:wq
```

Penjelasan Pengaturan Utama: •

- syntax on: Mengaktifkan penyorotan kode warna berdasarkan jenis file.
- set number: Menampilkan nomor baris—penting untuk merujuk log atau melakukan debugging.
- autoindent & smartindent: Secara otomatis menyelaraskan baris baru dengan baris sebelumnya.
- tabstop=4 & expandtab: Mengubah tab menjadi 4 spasi (standar di sebagian besar konfigurasi Linux).

## C. Memverifikasi Konfigurasi

Buka file apa pun (misalnya, skrip shell):

```
praktikumso@localhost:~$ vim test.sh
```



Jenis:

```
1 #!/bin/bash
2 if [ true ]; then
3     echo "Hello"
4 fi
```

Anda harus melihat:

- Nomor baris di sebelah kiri •
- Kata kunci berwarna (if, then, echo) •
- Indentasi yang tepat setelah menekan Enter Jika

tidak, periksa kesalahan ketik di .vimrc.

## LATIHAN 5

Buat file `~/vimrc_exercise` dan tambahkan empat baris: ``syntax on``, ``set number``, ``set tabstop=4``, dan ``set expandtab``.

### 3.2 Integrasi Shell Salah

satu fitur Vim yang paling ampuh adalah kemampuannya untuk berinteraksi dengan shell tanpa keluar dari editor. Ini sangat berharga ketika Anda perlu memeriksa status sistem, mencantumkan file, atau menguji perintah saat mengedit konfigurasi.

#### A. Eksekusi Perintah Shell Dasar

Dari Mode Normal, tekan `:` dan ketik `!` diikuti dengan perintah shell:

```
:!ls -l
```

Perintah ini menjalankan `ls -l` di terminal dan menampilkan hasilnya. Tekan Enter untuk kembali ke Vim.

**Contoh Umum:**

| Perintah di Vim                      | Tujuan                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <code>:!pwd</code>                   | Tampilkan direktori kerja saat ini |
| <code>:!whoami</code>                | Menampilkan pengguna saat ini      |
| <code>:!systemctl status sshd</code> | Periksa status layanan SSH         |
| <code>:!tanggal</code>               | Tampilkan tanggal/waktu saat ini   |

#### B. Menyisipkan Output Perintah ke dalam

**File** Anda dapat menyisipkan output perintah shell langsung ke dalam dokumen Anda:

```
:r !date
```

Ini menyisipkan tanggal saat ini pada posisi kursor.



Contoh kasus

penggunaan: • Menambahkan komentar stempel waktu ke file log:

```
1 # Last updated:
```

Kemudian jalankan:

```
:r !date
```

Hasil:

```
5 Thu Jan 22 06:21:22 PM WIB 2026
```

### C. Mengedit File Berdasarkan Output Perintah Anda

bahkan dapat membuka file yang terdaftar oleh sebuah perintah:

```
:e /etc/hosts
```

Atau kombinasikan dengan perluasan shell:

```
:e ~/.vimrc
```

Perhatian: Perintah dijalankan dengan hak akses yang sama dengan pengguna Anda. Gunakan sudo di luar Vim jika akses root diperlukan.

### 3.3 Kiat Efisiensi

Pengguna Vim tingkat lanjut memanfaatkan alat bawaan untuk mengelola file besar atau banyak file secara efisien—keterampilan ini sangat berguna saat mengedit file konfigurasi yang panjang seperti `/etc/httpd/conf/httpd.conf` atau skrip multi-bagian.

### D. Menggunakan Penanda Buku (Bookmark)

Vim memungkinkan Anda untuk mengatur bookmark (disebut mark) untuk melompat cepat antar lokasi. • Atur mark bernama a pada baris saat ini: **DI DALAM**

**MODE VIM TEKAN M + A (pada baris dan kolom yang dipilih) • Kembali ke**

mark a: **+ A pada keyboard (di**

**TEKAN** dalam vim yang sama yang sudah diberi mark)

• Lompat ke baris tanda a (tanpa kolom):

**TEKAN** + tombol 'a' pada keyboard (di dalam vim yang sudah ditandai)

Kasus Penggunaan:

Saat mengedit `/etc/fstab`, tandai baris swap dengan ms, gulir ke network mounts, lalu kembali dengan cepat dengan 's.

Catatan: Huruf kecil (a–z) bersifat lokal untuk file tersebut; huruf besar (A–Z) bersifat global.

### E. Pelipatan Kode untuk File Besar

Pelipatan kode meruntuhkan bagian-bagian teks, kode, atau blok konfigurasi, sehingga memudahkan navigasi.

Aktifkan pelipatan manual di `.vimrc`:

```
1 set foldmethod=manual
```

Kemudian:



- Pilih garis dengan V (Mode Garis Visual)
- Tekan **zf** untuk membuat lipatan
- Tekan **zo** untuk membuka lipatan, **zc** untuk menutupnya

Alternatifnya, gunakan pelipatan berbasis sintaks (untuk skrip):

```
1 set foldmethod=syntax
```

## F. Menavigasi Antar Beberapa File

Vim mendukung beberapa buffer (membuka file di memori).

| Memerintah                    | Tindakan                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>:e</b> nama file           | Buka file lain di jendela yang sama |
| <b>:ls</b>                    | Daftar semua buffer yang terbuka    |
| <b>:bnext</b> atau <b>:bn</b> | Beralih ke buffer berikutnya        |
| <b>:bprev</b> atau <b>:bp</b> | Beralih ke buffer sebelumnya        |
| <b>:b 2</b>                   | Beralih langsung ke buffer #2       |
| <b>:bd</b>                    | Tutup (hapus) buffer saat ini       |

Tips Pro: Gabungkan dengan pengaturan `.vimrc`:

```
1 set hidden
```

Ini memungkinkan peralihan buffer tanpa menyimpan—penting untuk perbandingan cepat.

## G. Contoh Alur Kerja Praktis

Skenario: Bandingkan `/etc/ssh/sshd_config` dan file cadangan `/etc/ssh/sshd_config.bak`.

1. Buka file pertama:

```
vim /etc/ssh/sshd_config
```

2. Di dalam Vim, buka file kedua:

```
:e /etc/ssh/sshd_config.bak
```

3. Beralihlah di antara keduanya:

```
"      kembali ke halaman utama
"
:bp :bn      pergi ke cadangan
```

4. Gunakan tanda untuk mengingat baris-baris penting (misalnya, pengaturan Port).



## APLIKASI PRAKTIS

### LATIHAN 1

- Buat folder bernama **LatihanVim**.
- Masuk ke folder tersebut, lalu buat file **config.txt** yang berisi:

```
1 url = http://test.com
2 port = 80
3 debug = true
```

- Buka **config.txt** dengan Vim, lalu ganti **http://test.com** dengan **https://prod.com** menggunakan perintah cari dan ganti (**%s**).
- Gunakan **Mode Blok Visual (Ctrl+v)** untuk menambahkan karakter **#** di awal baris **debug = benar**.
- Buat file **~/.vimrc\_praktik1** dan isi dengan:

```
1 syntax on
2 set number
```

- Kembali ke **config.txt**, lalu masukkan tanggal saat ini di akhir file menggunakan perintah **:r !tanggal**.

### LATIHAN 2

- Buat folder bernama **LatihanVim2**.
- Masuk ke folder tersebut, lalu buat file **settings.conf** yang berisi:

```
server.port=8080
server.host=localhost
app.name=AplikasiSaya
```

- Buka direktori **/etc/hosts** menggunakan **sudo Vim**, lalu ganti **localhost** dengan **myapp.local** menggunakan perintah cari dan ganti (**%s**).
- Tandai baris pertama dengan mark **h (mh)**, lalu pindah ke akhir file dan kembali ke sana.
- Tandai dengan menggunakan **'h'**.
- Buat file **~/.vimrc\_praktik2** dan tambahkan:

```
nomor set
set tabstop=4 set
autoindent
```



sintaks pada

- Jalankan perintah shell `!whoami` dari dalam Vim, lalu simpan outputnya ke akhir berkas tersebut menggunakan `!r !whoami`.

## DEMO – STUDI KASUS PROYEK

### Situasi

Anda adalah administrator sistem junior di Laboratorium Informatika UMM. Anda ditugaskan untuk memelihara server Rocky Linux yang menampung aplikasi web portal psikologi. Tim pengembang telah menyediakan file konfigurasi (`app.conf`) yang sudah usang, tidak aman, dan dokumentasinya buruk.

### Masalahnya,

file konfigurasi yang ada memiliki beberapa masalah kritis: • Risiko

Keamanan: Menggunakan URL `http://` yang tidak aman . •

Debugging Aktif: Pengaturan debug masih diaktifkan, yang berbahaya untuk lingkungan produksi.

• Tidak Ada Informasi Log: File tidak mencatat kapan pembaruan terakhir terjadi. • Format

Tidak Terstandarisasi: File ini tidak memiliki komentar dan format profesional.

### Misi Anda

adalah untuk menstandarisasi dan mengamankan file `app.conf` hanya menggunakan Vim. Anda harus menunjukkan kemahiran dalam beralih mode, melakukan pengeditan massal, dan mengintegrasikan perintah shell untuk validasi.

### TUGAS DEMO (Mahasiswa Harus Melakukannya Secara Langsung di Terminal)

#### 1. Siapkan Lingkungan Vim Anda •

Buat file `~/vimrc_Demo` yang berisi:

```
1 syntax on
2 set number
3 set tabstop = 4
4 set expandtab
```

• Verifikasi apakah pengaturan ini berlaku dengan membuka file apa pun di Vim.

#### 2. Isi `app.conf` dengan Konten yang Diperlukan •

Buat dan buka `/home/praktikumso/config/app.conf` menggunakan Vim. • Ketik konten berikut secara manual:



```
1 # PRODUCTION CONFIG - UPDATED JAN 2026
2
3 server_url = http://api.newcampus.ac.id
4 admin_panel = http://admin.newcampus.ac.id
5 debug = false
6 log_level = info
7 data_dir = /var/log/app
```

### 3. Memperbarui URL Secara

**Massal** • Ganti semua kemunculan `http://` dengan `https://` di seluruh file menggunakan Perintah substitusi global.

### 4. Standardisasi Format Menggunakan Mode Blok Visual

- Gunakan **Mode Blok Visual** (`Ctrl+v`) untuk menambahkan `#` di awal baris-baris ini:

```
5 debug = false
6 log_level = info
```

(Ini mensimulasikan penonaktifan mode debug untuk produksi.)

### 5. Mengintegrasikan Perintah Shell untuk Verifikasi • Dari

dalam Vim: • Masukkan

tanggal saat ini ke dalam file menggunakan `!date`, • Periksa apakah direktori

`/var/log/app` ada menggunakan `!ls -ld /var/log/app`.

### 6. Simpan dan Keluar dengan

**Benar** • Simpan perubahan Anda dan keluar dari Vim menggunakan perintah yang benar (`:wq`).

## Aturan Demo

### 1. Tidak ada akses ke modul atau catatan.

Mahasiswa **dilarang** membuka PDF modul, catatan pribadi, atau dokumentasi online selama demonstrasi.

### 2. Pengeditan Hanya

dengan Vim Hanya `vim` yang boleh digunakan. Editor seperti `nano`, `gedit`, atau VS Code **tidak diizinkan**.

### 3. Mendemonstrasikan Keterampilan Inti

Vim Siswa harus menunjukkan pemahaman yang jelas tentang:

- Beralih antar mode (Normal, Sisipkan, Baris Perintah), • Menggunakan `%s/pattern/replacement/g` untuk pencarian dan penggantian global, • Menerapkan **Mode Blok Visual** (`Ctrl+v`) untuk komentar massal, • Menjalankan perintah shell dari Vim (`!f`, `!r !`), • Mengkonfigurasi pengaturan dasar melalui `.vimrc`.



#### 4. Verifikasi Akhir

Setelah menyelesaikan tugas, siswa harus menampilkan isi file akhir menggunakan ``cat`` atau ``less`` untuk memastikan semua perubahan telah diterapkan dengan benar.

#### 5. Ikuti Instruksi Langsung

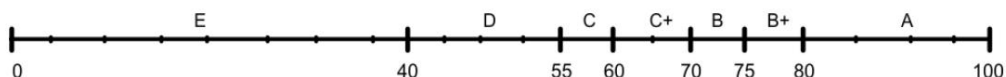
Semua tindakan harus dilakukan secara interaktif mengikuti arahan instruktur atau asisten.



## RUBRIK PENILAIAN

| Aspek Penilaian                            | Poin (Total 100%) |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>LATIHAN</b>                             | <b>Total 5%</b>   |
| Latihan 1                                  | 1%                |
| Latihan 2                                  | 1%                |
| Latihan 3                                  | 1%                |
| Latihan 4                                  | 1%                |
| Latihan 5                                  | 1%                |
| <b>PRAKTIK</b>                             | <b>Total 20%</b>  |
| Latihan 1 (Penilaian verbal)               | 5%                |
| Latihan 2 (Penilaian verbal)               | 5%                |
| Penyelesaian Latihan (Verifikasi Langsung) | 10%               |
| <b>DEMO</b>                                | <b>Total 75%</b>  |
| Penyelesaian Studi Kasus                   | 35%               |
| Memahami Mode Transisi dan Simpan/Keluar   | 15%               |
| Memahami Escape Regex                      | 10%               |
| Memahami Logika Blok Visual                | 10%               |
| Memahami Integrasi Shell                   | 5%                |

## SKALA PENILAIAN



**A = (81 - 100) ÿ Sepuh**

**B+ = (75 - 80) ÿ Sangat Baik**

**B = (70 - 74) ÿ Baik**

**C+ = (60 - 69) ÿ Cukup Baik**

**C = (55 - 59) ÿ Adil**

**D = (41 - 54) ÿ Miskin**

**E = (0 - 40) ÿ Bro sungguh...**

